

# 20260909 Problem set

for Science Quiz

김정우  
포항공과대학교 수학과

**Problem 1.** 2026년 9월 8일 OpenAI는 AI가 생성한 writeup과 Lean formal proof를 공개하며 한 Clay Millennium Prize Problem에 대한 solution을 proposed했다고 발표했다. 이 문제의 이름을 쓰시오.

*Solution.* OpenAI가 2026년 9월 8일 solution을 proposed했다고 발표한 Clay Millennium Prize Problem은

Navier–Stokes existence and smoothness problem

이다. 발표에는 AI-generated writeup과 Lean formal proof가 함께 공개되었다.

□

**Problem 2.** 수열  $(a_n)$  이

$$a_0 = 2 \cos \left( \frac{2\pi}{7} \right), \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

을 만족한다.  $a_{2026}$  을 구하시오.

*Solution.* 배각공식

$$(2 \cos \theta)^2 - 2 = 2 \cos(2\theta)$$

에 의해 귀납적으로

$$a_n = 2 \cos \left( \frac{2^{n+1}\pi}{7} \right)$$

을 얻는다. 2의 거듭제곱을 14로 나눈 나머지는 주기 3을 가지며,

$$2^{2027} \equiv 4 \pmod{14}.$$

따라서

$$a_{2026} = 2 \cos \left( \frac{4\pi}{7} \right).$$

□

**Problem 3.**

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

이고

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

라고 하자.  $3 \times 3$  행렬  $\mathbf{BA}$ 의 characteristic polynomial

$$p_{\mathbf{BA}}(\lambda)$$

를 구하시오.

*Solution.*  $\mathbf{AB}$ 와  $\mathbf{BA}$ 는 0이 아닌 eigenvalue들을 algebraic multiplicity까지 동일하게 갖는다. 먼저

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{AB}}(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 2)^2 - 1 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 3). \end{aligned}$$

따라서  $3 \times 3$  행렬  $\mathbf{BA}$ 의 eigenvalue는 0, 1, 3이고,

$$p_{\mathbf{BA}}(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

□

**Problem 4.** 2026년 8월 Bryce Putman이 112개의 꼭짓점을 가진 connected simple bridgeless cubic graph의 명시적 counterexample을 공개했고, Jorik Jooken이 이어서 human-checkable proof를 제시했다. 이 결과로 반박된 graph-theory conjecture의 통용 명칭을 쓰시오.

*Solution.* 반박된 conjecture는

$$\boxed{\text{Petersen Coloring Conjecture}}$$

이다. 2026년 8월 Putman이 112-vertex counterexample을 제시했고, Jooken이 이어서 human-checkable proof를 공개했다.

□

**Problem 5.** 다음 two-player zero-sum game에서 row player는 payoff를 최대화하고 column player는 최소화한다. 두 사람은 동시에 한 행과 한 열을 선택하며, row player의 payoff matrix는

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

이다. Row player가 첫 번째 행을 선택하는 optimal probability  $p$ , column player가 첫 번째 열을 선택하는 optimal probability  $q$ , 그리고 game value  $v$ 를 구하시오.

*Solution.* Row player가 첫 번째 행을 probability  $p$ 로 선택한다고 하자. Column player가 첫 번째 열을 고를 때와 두 번째 열을 고를 때의 expected payoff는 각각

$$1 + 2p, \quad 2 - 2p$$

이다. 두 값을 같게 두면

$$1 + 2p = 2 - 2p,$$

이므로

$$p = \frac{1}{4}, \quad v = \frac{3}{2}.$$

이제 column player가 첫 번째 열을 probability  $q$ 로 선택한다고 하자. Row player가 첫 번째 행과 두 번째 행을 고를 때의 expected payoff는 각각

$$3q, \quad 2 - q$$

이다. 두 값을 같게 두면

$$3q = 2 - q,$$

이므로

$$q = \frac{1}{2}.$$

따라서

$$\boxed{p = \frac{1}{4}, \quad q = \frac{1}{2}, \quad v = \frac{3}{2}}.$$

□

**Problem 6.**  $\alpha, \beta, \gamma$ 가 다항식

$$x^3 - 3x + 1$$

의 세 근일 때, 다음 값을 구하시오.

$$\frac{1}{1-\alpha} + \frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{1-\gamma}.$$

*Solution.* Viète's formulas에 의해

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3.$$

또한 1은 주어진 다항식의 근이 아니므로 분모는 모두 0이 아니다. 통분하면 분자는

$$\begin{aligned} (1-\beta)(1-\gamma) + (1-\gamma)(1-\alpha) + (1-\alpha)(1-\beta) \\ = 3 - 2(\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) = 0. \end{aligned}$$

따라서

$$\boxed{0}.$$

□

**Problem 7.** 2026 International Congress of Basic Science에서 arithmetic geometry의 transformative contributions로 Shou-Wu Zhang에게 수여된 mathematics medal의 이름을 쓰시오.

*Solution.* Shou-Wu Zhang이 2026 International Congress of Basic Science에서 받은 mathematics medal은

$$\boxed{\text{Andrew Wiles Medal}}$$

이다. 수상 citation은 arithmetic geometry에 대한 transformative contributions를 강조한다.

□

**Problem 8.** 대칭군  $S_6$ 가  $\{1, 2, \dots, 6\}$ 을 두 원소씩 세 쌍으로 분할한 partition들의 집합 위에 자연스럽게 작용한다고 하자. Partition

$$\mathcal{P} := \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$$

의 stabilizer  $(S_6)_{\mathcal{P}}$ 의 order를 구하시오.

*Solution.*  $S_6$ 의 orbit은 6개의 원소를 두 원소씩 세 쌍으로 나누는 모든 partition들로 이루어진다. 그 개수는

$$\frac{6!}{2^3 3!} = 15.$$

Orbit-stabilizer theorem에 의해

$$|(S_6)_{\mathcal{P}}| = \frac{|S_6|}{|S_6 \cdot \mathcal{P}|} = \frac{6!}{15} = 48.$$

따라서

$$\boxed{48}.$$

□

**Problem 9.** 2025년 5월 16일 99세로 별세한 수학자를 쓰시오. 이 수학자는 partial differential equations, conservation laws, numerical analysis에 큰 업적을 남겼으며, Lax pair와 Lax equivalence theorem에 이름을 남겼고 2005 Abel Prize를 수상했다.

*Solution.* 주어진 설명에 해당하는 수학자는

Peter D. Lax

이다. Courant Institute는 그가 2025년 5월 16일 99세로 별세했다고 발표했다.

□

**Problem 10.**  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 가

$$z + \frac{1}{z} = 1$$

을 만족한다. 다음 값을 구하시오.

$$z^{2026} + \frac{1}{z^{2026}}.$$

*Solution.* 주어진 식은

$$z^2 - z + 1 = 0$$

과 동치이므로

$$z = e^{\pm i\pi/3}.$$

따라서

$$z^m + z^{-m} = 2 \cos\left(\frac{m\pi}{3}\right).$$

$2026 \equiv 4 \pmod{6}$  이므로

$$z^{2026} + z^{-2026} = 2 \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -1.$$

□